NANOVITIS RV®

BIOVITAL

LITERATURA CIENTÍFICA

INCI Name (CAS): *Resveratrol.*

NANOVITIS RV®

NanoVitis RV® é um produto que contém ativos antioxidantes extremamente úteis no combate aos danos oxidativos causados à pele. As últimas tendências da cosmetologia apontam para o uso de substâncias de origem natural com propriedades antioxidantes, conseguindo, assim, aliar o combate aos mecanismos extrínsecos e intrínsecos de envelhecimento com substâncias naturais que são menos agressivas e mais biocompatíveis.

Este produto utiliza um dos ativos cosméticos mais inovadores e promissores, o resveratrol. Este ativo possui potente atividade antioxidante, inibindo a ação dos radicais livres e, consequentemente, minimizando o envelhecimento cutâneo, caracterizado pela formação de rugas e a flacidez na pele. Além disso, atua na prevenção da formação de manchas, pois possui efeito clareador da pele.

O resveratrol é uma fitoalexina, ou seja, uma substância de defesa produzida naturalmente pelas plantas quando estão sob o ataque de patógenos ou outras condições de estresse.

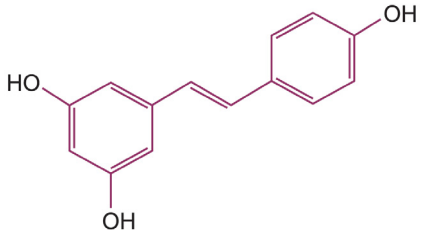

Figura 1: Estrutura Química Resveratrol

O resveratrol é encontrado naturalmente em uvas, no vinho tinto, em alguns amendoins e mais recentemente foi identificado em uma raiz de hortaliça, popularmente conhecida como "azeda", que contém resveratrol em quantidade 100 vezes superior ao da uva.

Estudos científicos mostraram que o resveratrol age de forma expressiva inibindo os danos oxidativos causados pela radiação solar, prevenindo, desta forma, o envelhecimento precoce e o câncer de pele causados pela exposição exagerada ao sol.

NanoVitis RV® contém resveratrol nanoencapsulado com tamanho de partículas entre 100 e 300 nm que apresentam características diferenciadas e vantajosas, tanto para o usuário quanto para o fabricante do cosmético, quando comparadas a formas cosméticas convencionais. Além disso, a veiculação de ativos em nanopartículas proporciona minimização de possíveis efeitos adversos, pois a substância encontra-se revestida pela nanopartícula, diminuindo suas propriedades irritantes. A liberação do ativo destas nanopartículas é progressiva e gradual, prolongando a sua ação de hidratação e fornecendo eficácia potencializada. Para o produto cosmético, as nanopartículas permitem a proteção dos ativos quanto à degradação, aumentando sua estabilidade além da facilidade de homogeneização do ativo na base e melhora no sensorial.

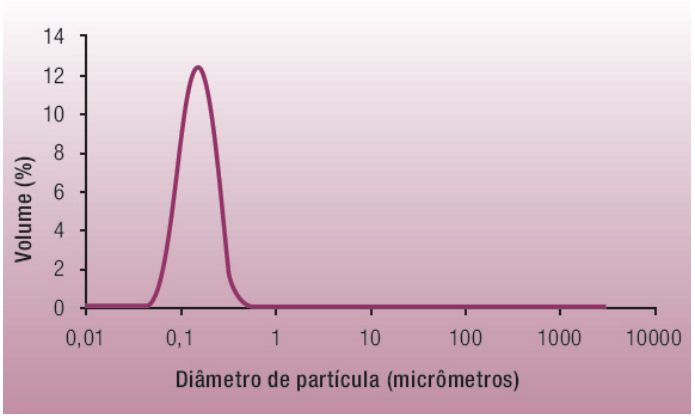

Figura 2: Distribuição do tamanho de partícula do NanoVitis RV®.

O produto é uma suspensão coloidal líquida, branca a rosada e opaca. **NanoVitis RV®** permite a incorporação de resveratrol em bases semissólidas sem risco de cristalização e sem dificuldades técnicas, podendo ser incorporado em todos os tipos de bases, de pH 3 a 8 e com qualquer tipo de agitação.

Estudos de segurança

NanoVitis RV® foi testado pela metodologia *in vitro* HET-CAM. Esta análise proporciona avaliar o potencial de irritabilidade ocular de substâncias, medido pela habilidade de um produto induzir toxicidade na membrana cório alantóide de ovos de galinha. **NanoVitis RV®** foi considerado não irritante aos olhos, pois não foram evidenciadas lise, coagulação e hemorragia, sendo portanto, seguro para uso na área dos olhos.

NanoVitis RV® foi testado quanto à citotoxicidade em fibroblastos (células presentes nas camadas da pele) *in vitro.* O produto não induziu citotoxidade e foi considerado seguro para uso tópico.

NanoVitis RV® foi também avaliado clinicamente em relação à sua segurança e eficácia em 55 voluntários sadios. Nenhum dos voluntários apresentou reação cutânea significativa nos testes de irritação dérmica e sensibilização, sendo considerados seguros para uso tópico. **NanoVitis RV®** também não induziu efeitos de fotoirritação ou fototoxicidade, sendo seguros para uso diurno. No teste de compatibilidade cutânea **NanoVitis RV®** foi avaliado quanto ao potencial de irritabilidade dérmica primária, irritabilidade dérmica acumulada e sensibilização dérmica. **NanoVitis RV®** não apresentou fototoxicidade nem fotoalergia nos voluntários, também não apresentou-se como irritante da pele (irritação primária e acumulada).

No teste de comedogenicidade o produto foi considerado como não comedogênico.

Eficácia

O efeito antioxidante do resveratrol não encapsulado foi comparado com o resveratrol encapsulado (**NanoVitis RV®**) através da avaliação da lipoperoxidação da hemoglobina por peróxido de hidrogênio *in vitro*. Testados na mesma concentração de resveratrol, sua forma não encapsulada apresentou efeito antioxidante de 48% enquanto o **NanoVitis RV®** apresentou efeito antioxidante de 85%, aumentando em 77% a proteção aos radicais livres devido a encapsulação (Figura 3).

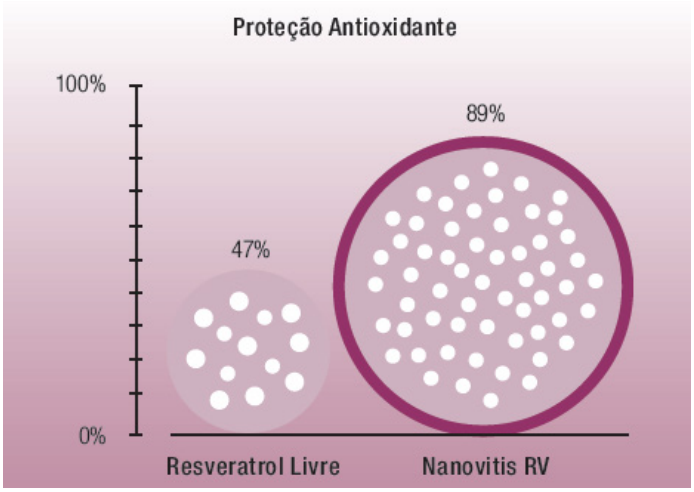

Figura 3: Comparação da atividade antioxidante do resveratrol puro e do NanoVitis RV®.

NanoVitis RV® foi testado em relação ao clareamento de pele. Mulheres utilizaram uma mistura de **NanoVitis RV®** 2% + NanoVit C 2% por 21 dias na face. De acordo com a avaliação de eficácia na redução de melasmas, foi observada uma redução média no grau de intensidade da coloração e tamanho das manchas, estatisticamente significativa de 9% e 11%, respectivamente (Figura 4).

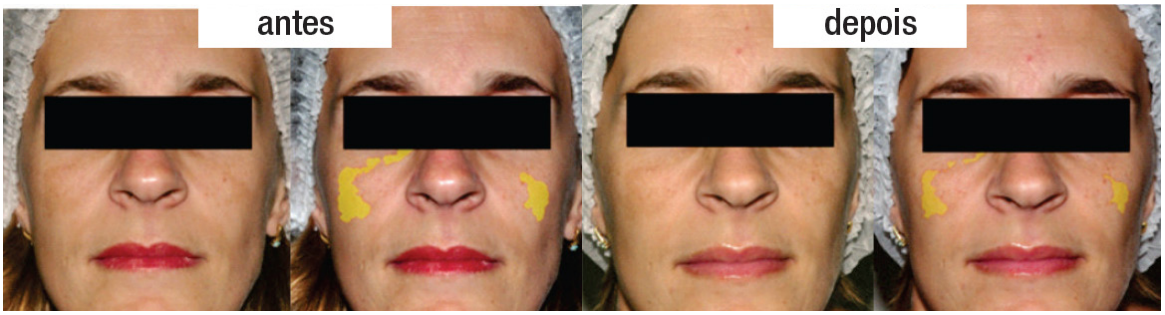

Figura 4: Fotos de antes e pós-tratamento da aplicação de Nanovitis RV® e Nanovit C com redução na coloração e tamanho das manchas. A área com melasma está demarcada em amarelo.

Informações de uso

- Sua incorporação deve ser realizada abaixo de 40 ° C.
- Álcool etílico pode ser adicionado até uma concentração de 20%.
- O produto final pode ser preparado com qualquer tipo e velocidade de agitação.
- pH da estabilidade: 3 a 8
- Este produto tem 12 meses de validade.
- O NanoVitis RV contém 0,25% de resveratrol (dosagem por HPLC).

Aplicações

- Skin care
- Emulsões, géis, séruns
- Clareadores
- BB Cream
- Antioxidante
- Filtro solar
- Antiaging

Dosagem de uso

A indicação de uso é de 2% de acordo com as avaliações de eficácia realizada.